

Aula 02: Engenharia de Prompt

Princípios, estrutura e técnicas avançadas para criar instruções eficazes.

A Jornada de Aprendizagem



O que é Engenharia de Prompt?

prompt...



O Senso Comum

Saber perguntar. Enviar perguntas vagas e torcer para o modelo adivinhar a intenção.

A Engenharia

O processo de planejar, estruturar, testar, avaliar e refinar instruções para obter resultados precisos e adequados de modelos de IA generativa.

Prompt eficaz $\neq$ prompt longo. Um bom prompt fornece a **densidade de informação exata** para guiar o modelo.

A Evolução da Instrução

Prompt Básico

❌ Vago e aberto

Explique o que é Engenharia de Software.

Prompt Estruturado

✅ Direcionado e contextual

Você é um professor de Engenharia de Software.
Explique o conceito de Engenharia de Software para estudantes do primeiro semestre. Utilize linguagem simples, apresente um exemplo prático e finalize com três perguntas para revisão.

Estrutura de um Prompt Profissional

Papel (Role) — Define a persona ou especialidade da IA.
(Ex: Atue como um especialista em UX)

Instrução (Task) — A tarefa central, clara e direta.
(Ex: Analise o código HTML em busca de violações)

Contexto (Context) — Informações de fundo necessárias.
(Ex: A página consiste em um formulário sem feedback visual)

Formato (Format) — A estrutura de saída desejada.
(Ex: Gere a documentação em formato Markdown)

Exemplos (Few-Shot) — (Opcional) Padrões de entrada/saída esperados para ancorar o modelo.

Os 6 Princípios

1



Clareza

Evite instruções ambíguas e duplas interpretações.

2



Contexto

Informe para quem e para qual finalidade a resposta será produzida.

3



Especificidade

Defina exatamente o que deve ser produzido e qual o escopo.

4



Formato de Saída

Informe como deseja receber o resultado (Tabela, Markdown, JSON, Lista).

5



Restrições

Defina os limites do modelo (Ex: Não utilize jargões técnicos, Limite a 3 parágrafos).

6



CrITÉrios de Qualidade

Defina as métricas de sucesso esperadas da resposta.

O Fluxo de Trabalho do Engenheiro (O Ciclo Iterativo)



Atividade Prática (A2) – 0 Desafio

0 Desafio

Cada grupo deverá escolher um problema real (relacionado à universidade, tecnologia, estudos ou cotidiano profissional) e desenvolver uma suíte de prompts iterativos para auxiliar na solução usando IA Generativa.

Detalhes



Valor:
0,5 Ponto



Formato:
Em Grupos



Entrega:
Repositório
no GitHub

Casos de Uso

- Organizar plano de estudos
- Analisar requisitos de software
- Gerar diagramas/UML
- Revisar código (Nielsen heuristics)
- Criar casos de teste
- Resumir documentos técnicos

Metodologia de Execução (Passo a Passo)

1

Definir o Tema. Escolha o problema real a ser resolvido.

2

Criar o Prompt Mestre Inicial. Estruture a primeira tentativa utilizando a anatomia profissional.

3

Desenvolver 3 Variações. Altere restrições, formatos ou personas para refinar o resultado.

4

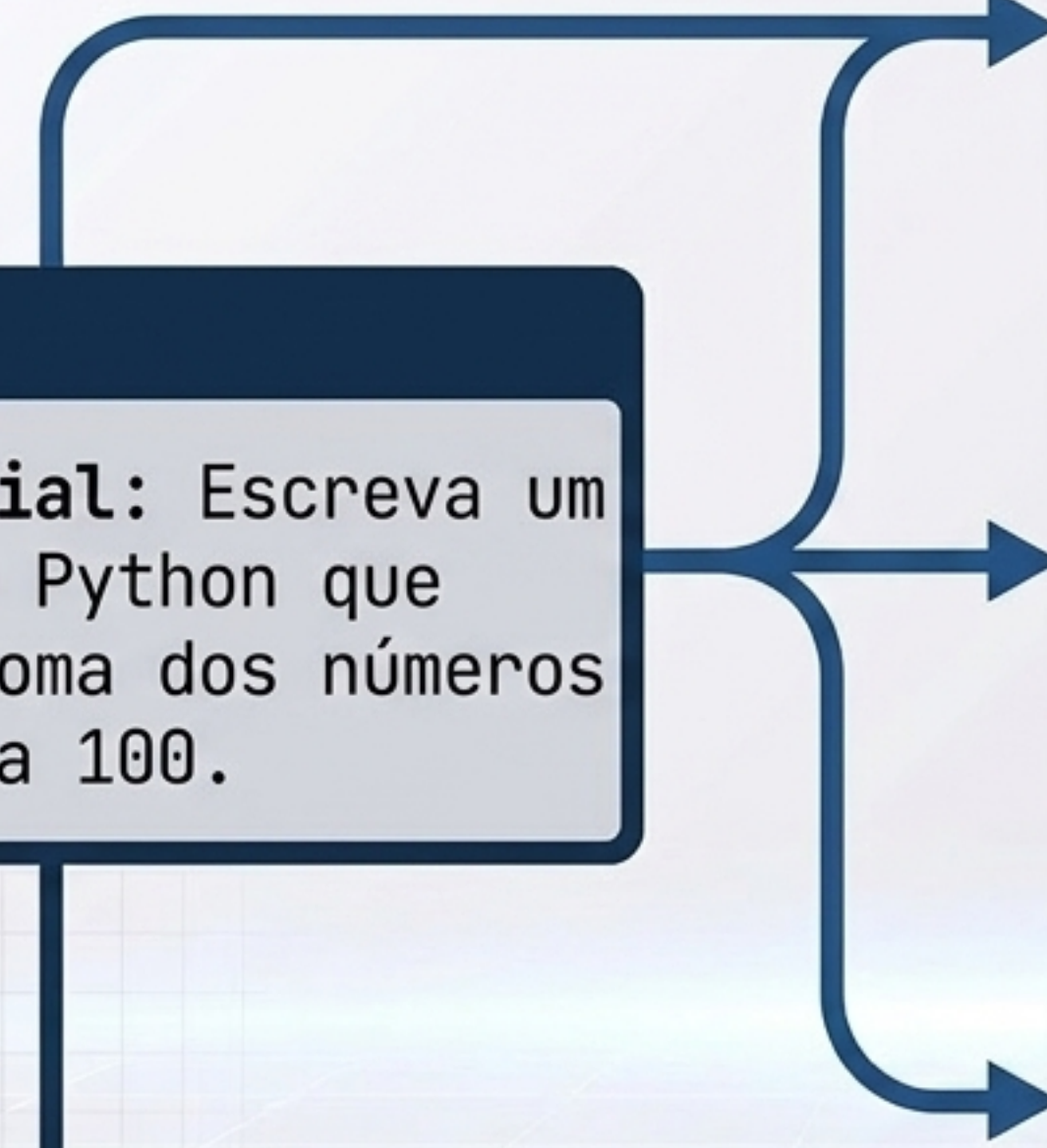
Registrar as Respostas. Salve o output do LLM para cada variação testada.

5

Produzir a Reflexão Crítica. Redigir o arquivo reflexao.md analisando os resultados.

Como Criar Variações do Prompt? (Exemplo)

Prompt Inicial: Escreva um programa em Python que calcule a soma dos números pares de 1 a 100.



```
graph LR; A[Prompt Inicial: Escreva um programa em Python que calcule a soma dos números pares de 1 a 100.] --> B[Variação 1 - Foco Didático: Explique passo a passo como funciona o programa gerado.]; A --> C[Variação 2 - Foco em Performance: Otimize o programa em Python usando compreensão de listas (list comprehension).]; A --> D[Variação 3 - Foco em Persona: Explique o programa em linguagem simples, usando uma analogia, como se fosse para um iniciante.];
```

Variação 1 - Foco Didático: Explique passo a passo como funciona o programa gerado.

Variação 2 - Foco em Performance: Otimize o programa em Python usando compreensão de listas (list comprehension).

Variação 3 - Foco em Persona: Explique o programa em linguagem simples, usando uma analogia, como se fosse para um iniciante.

Checklist de Entrega no GitHub

Artefatos Iniciais

- ☒ **Tema:** Definição clara do problema.
- ☒ **Prompt Inicial:** A primeira instrução criada.
- ☒ **Resposta Obtida:** O resultado gerado pelo LLM.
- ☒ **Técnicas Utilizadas:** Indicar o uso de Role Prompting, Few-Shot, Contexto, etc.

Refinamento e Análise

- ☒ **Análise Crítica:** O que funcionou? O que faltou?
- ☒ **Prompt Refinado:** A versão otimizada após testes.
- ☒ **Comparação:** Diferença entre o resultado inicial e o refinado.
- ☒ **Validação:** Como a resposta foi conferida por humanos?

Investigação e Ética (0 Take Away)

O arquivo **reflexao.md** no seu repositório deve obrigatoriamente responder a duas questões:



Cognitivo

O que mudou na minha compreensão sobre o uso de IA depois de aprender a estruturar um prompt iterativo?

Ético

Qual é a principal responsabilidade de um profissional de tecnologia que utiliza IA generativa para tomar decisões ou produzir conhecimento?

Atenção: A responsabilidade sobre vieses, vulnerabilidades ou alucinações da máquina é sempre do humano que a opera.

Resumo da Missão

- **Atividade:** A2 (Prática em Grupo)
 - **Plataforma:** Submissão via GitHub
 - **Valor:** 0,5 Ponto
 - **Entregáveis:** Prompts testados, respostas do LLM e reflexao.md
-

Engenharia de Prompt constrói a ponte entre a intenção humana e a capacidade computacional. Planeje, refine e utilize com responsabilidade.